

Phương pháp điểm trong (Interior point method)

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa

Đại học Phenikaa

Phương pháp điểm trong²

- 1 Giới thiệu phương pháp
- 2 Cơ sở lý thuyết
- 3 Thuật toán

1. Giới thiệu phương pháp

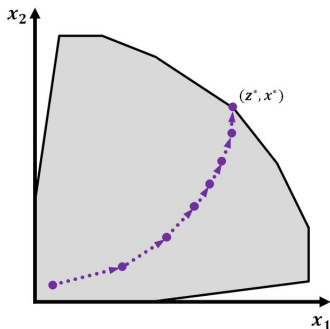
- Tương tự như phương pháp hàm phạt: đưa bài toán tối ưu có ràng buộc bất đẳng thức về một (hay một dãy) bài toán tối ưu không ràng buộc.

1. Giới thiệu phương pháp

- Tương tự như phương pháp hàm phạt: đưa bài toán tối ưu có ràng buộc bất đẳng thức về một (hay một dãy) bài toán tối ưu không ràng buộc.
- Khác nhau: điểm xuất phát bắt buộc phải là một điểm trong của miền ràng buộc, tức là đòi hỏi cần có điểm chấp nhận thoả mãn mọi ràng buộc với bất đẳng thức thực sự.

1. Giới thiệu phương pháp

- Tương tự như phương pháp hàm phạt: đưa bài toán tối ưu có ràng buộc bất đẳng thức về một (hay một dãy) bài toán tối ưu không ràng buộc.
- Khác nhau: điểm xuất phát bắt buộc phải là một điểm trong của miền ràng buộc, tức là đòi hỏi cần có điểm chấp nhận thoả mãn mọi ràng buộc với bất đẳng thức thực sự.



- Áp dụng cho bài toán tối ưu có ràng buộc bất đẳng thức, nhờ đưa thêm vào hàm mục tiêu ban đầu một hàm gọi là hàm chắn (barrier function) phụ thuộc tham số.

- Áp dụng cho bài toán tối ưu có ràng buộc bất đẳng thức, nhờ đưa thêm vào hàm mục tiêu ban đầu một hàm gọi là hàm chắn (barrier function) phụ thuộc tham số.
- Hàm chắn có tác dụng **ngăn cản điểm cực tiểu vượt ra ngoài miền chấp nhận được**.

- Áp dụng cho bài toán tối ưu có ràng buộc bất đẳng thức, nhờ đưa thêm vào hàm mục tiêu ban đầu một hàm gọi là hàm chắn (barrier function) phụ thuộc tham số.
- Hàm chắn có tác dụng **ngăn cản điểm cực tiểu vượt ra ngoài miền chấp nhận được**.
- Nếu nghiệm tối ưu đạt tại một điểm biên của miền ràng buộc thì thuật toán đi từ phía trong tới biên của miền ràng buộc, vì thế có tên gọi phương pháp điểm trong (interior - point method).

2. Cơ sở lý thuyết

Xét bài toán tối ưu với ràng buộc bất đẳng thức

$$\min \{f(x) : g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m; x \in X\} \quad (P)$$

trong đó X là tập con của $\mathbb{R}^n$, $f(x), g_i(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, i = 1, \dots, m$ là các hàm liên tục trên $\mathbb{R}^n$. Ký hiệu $g = (g_1, \dots, g_m)^T$.

2. Cơ sở lý thuyết

Xét bài toán tối ưu với ràng buộc bất đẳng thức

$$\min \{f(x) : g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m; x \in X\} \quad (P)$$

trong đó X là tập con của $\mathbb{R}^n$, $f(x), g_i(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, i = 1, \dots, m$ là các hàm liên tục trên $\mathbb{R}^n$. Ký hiệu $g = (g_1, \dots, g_m)^T$.

Ký hiệu $B : X \rightarrow \mathbb{R}$ là **hàm chắn** (barrier function) và gọi $f(x) + \mu B(x)$ là **hàm phụ** hay hàm phụ trợ (auxiliary function). Xét bài toán không ràng buộc

$$\theta(\mu) = \inf \{f(x) + \mu B(x) : g(x) < 0, x \in X\}$$

Bài toán sau đây gọi là bài toán chắn (barrier problem)

$$\min \{\theta(\mu) : \mu \geq 0\}$$

- Hàm chặn lý tưởng: nhận giá trị 0 trong miền $\{x : g(x) \leq 0\}$ và giá trị $+\infty$ trên biên của miền này.
Hàm này đảm bảo nếu xuất phát từ một điểm trong thì các điểm lặp không vượt ra ngoài miền $\{x : g(x) \leq 0\}$.
Nhược điểm: hàm chặn này không liên tục trên biên nên gây ra nhiều khó khăn trong tính toán.
- Hàm chặn thực tế: B là hàm không âm, liên tục trên miền $\{x : g(x) \leq 0\}$ và tăng vô hạn khi dần tới biên từ phía trong.

Cụ thể, ta xây dựng hàm chẵn có dạng

$$B(x) = \sum_{i=1}^m \phi[g_i(x)] \quad (3.5)$$

trong đó ϕ là hàm liên tục trên $\{t : t < 0\}$ và thỏa mãn điều kiện

$$\begin{cases} \phi(t) \geq 0 \text{ nếu } t < 0 \\ \lim_{t \rightarrow 0} \phi(t) = +\infty \end{cases} \quad (3.6)$$

Hai lớp hàm chặn thường được sử dụng là:

- hàm chặn nghịch đảo (reciprocal barrier function):

$$B(x) = - \sum_{i=1}^m \frac{1}{g_i(x)}$$

- hàm chặn lôga (logarithmic barrier function):

$$B(x) = - \sum_{i=1}^m \ln [-g_i(x)]$$

hoặc

$$B(x) = - \sum_{i=1}^m \ln [\min \{1, -g_i(x)\}]$$

Ví dụ: Tìm hàm chẵn và hàm lẻ cho các bài toán sau:

- ① $\min f(x) = x^2 + 2x$ với điều kiện $x \leq 1$.
- ② $\min f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ với điều kiện $x_1 \geq 1, \quad x_2 \geq 1$.
- ③ $\min f(x) = x^2$ với điều kiện $x \leq 2, \quad x \geq 1$.
- ④ $\min f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2$ với điều kiện $x_1^2 + x_2^2 \leq 4$.
- ⑤ $\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ với điều kiện $x_1 + x_2 \leq 1, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$.

Ví dụ: Tìm hàm chẵn và hàm phụ cho các bài toán sau:

- ① $\min f(x) = x^2 + 2x$ với điều kiện $x \leq 1$.
- ② $\min f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ với điều kiện $x_1 \geq 1, \quad x_2 \geq 1$.
- ③ $\min f(x) = x^2$ với điều kiện $x \leq 2, \quad x \geq 1$.
- ④ $\min f(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2$ với điều kiện $x_1^2 + x_2^2 \leq 4$.
- ⑤ $\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ với điều kiện $x_1 + x_2 \leq 1, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$.

Một số gợi ý:

- ① $\phi(x) = \frac{1}{1-x}$ hoặc $\phi(x) = -\ln(1-x)$
- ② $\phi(x_1, x_2) = \frac{1}{x_1-1} + \frac{1}{x_2-1}$ hoặc $\phi(x_1, x_2) = -[\ln(x_1 - 1) + \ln(x_2 - 1)]$
- ③ $\phi(x) = -[\ln(2-x) + \ln(x-1)]$
- ④ $\phi(x_1, x_2) = -\ln(4 - x_1^2 - x_2^2)$.
- ⑤ $\phi(x_1, x_2) = -[\ln(1 - x_1 - x_2) + \ln(x_1) + \ln(x_2)]$

Nhận xét:

- Với $\mu > 0$, việc đánh giá $\theta(\mu) = \inf\{f(x) + \mu B(x) : g(x) < 0, x \in X\}$ không đơn giản hơn việc giải bài toán ban đầu, do có ràng buộc $g(x) < 0$.
- Tuy nhiên, nếu xuất phát từ một điểm thuộc miền $S = \{x : g(x) < 0\} \cap X$ sẽ sinh ra điểm tối ưu thuộc S , ngay cả khi không chú ý đến ràng buộc $g(x) < 0$. Đó là vì B tiến ra vô cùng khi điểm lặp dần tới biên của $\{x : g(x) \leq 0\}$ từ phía trong S , vì thế ngăn được điểm lặp vượt ra ngoài S .

Bổ đề

Giả sử $f, g_1, \dots, g_m$ là các hàm liên tục trên $\mathbb{R}^n$ và X là tập đóng khác rỗng trong $\mathbb{R}^n$. Giả sử tập $\{x \in X : g(x) < 0\}$ khác rỗng và B là hàm chặn xác định theo (3.5), (3.6) liên tục trên $\{X : g(x) < 0\}$. Hơn nữa, giả sử với mỗi $\mu > 0$ cho trước, nếu dãy $\{x^k\}$ trong X thỏa mãn $g(x^k) < 0$ và $f(x^k) + \mu B(x^k) \rightarrow \theta(\mu)$ thì $\{x^k\}$ chứa dãy con hội tụ (giả thiết này đúng nếu $\{x \in X; g(x) \leq 0\}$ compact). Khi đó

- ① Với mỗi $\mu > 0$ tồn tại $x_\mu \in X, g(x_\mu) < 0$ sao cho

$$\theta(\mu) = f(x_\mu) + \mu B(x_\mu) = \inf\{f(x) + \mu B(x) : g(x) < 0, x \in X\}$$

- ② $\inf\{f(x) : g(x) \leq 0, x \in X\} \leq \inf\{\theta(\mu) : \mu > 0\}$.
- ③ Với $\mu > 0$, $f(x_\mu)$ và $\theta(\mu)$ là các hàm không giảm của μ và $B(x_\mu)$ là hàm không tăng của μ .

- Theo Bổ đề, θ là hàm không giảm của μ , do đó

$$\inf_{\mu > 0} \theta(\mu) = \lim_{\mu \rightarrow 0^+} \theta(\mu)$$

- Định lý sau đây chỉ ra rằng giá trị tối ưu của bài toán ban đầu đúng bằng $\lim_{\mu \rightarrow 0^+} \theta(\mu)$, vì thế bài toán ban đầu có thể được giải nhờ một bài toán có dạng $\min\{f(x) + \mu B(x) : x \in X\}$ với μ đủ nhỏ hay có thể giải nhờ một dãy bài toán có dạng như trên với dãy giá trị μ giảm dần.

Định lý

Xét bài toán (P) với f và g là các hàm liên tục trên $\mathbb{R}^n$ và X là tập đóng khác rỗng trong $\mathbb{R}^n$. Giả sử tập $\{x \in X : g(x) < 0\}$ khác rỗng. Hơn nữa, giả sử bài toán ban đầu $\min\{f(x) : g(x) \leq 0, x \in X\}$ có nghiệm tối ưu x^* với tính chất: Với bất kỳ lân cận N của x^* tồn tại $x \in X \cap N$ sao cho $g(x) < 0$. Khi đó

$$\min\{f(x) : g(x) \leq 0, x \in X\} = \lim_{\mu \rightarrow 0^+} \theta(\mu) = \inf_{\mu > 0} \theta(\mu)$$

Đặt $\theta(\mu) = f(x_\mu) + \mu B(x_\mu)$ với $x_\mu \in X, g(x_\mu) < 0$ (tồn tại x_μ được nêu trong Bổ đề), giới hạn của dãy con hội tụ bất kỳ của dãy $\{x^k\}$ là một nghiệm tối ưu của bài toán ban đầu. Hơn nữa, $\mu B(x_\mu) \rightarrow 0$ khi $\mu \rightarrow 0$.

Nhận xét: các điểm $\{x_\mu\}$ sinh ra đều thuộc phần trong của tập $\{x : g(x) \leq 0\}$ với mọi μ . Vì thế, phương pháp hàm chẵn đôi khi còn được gọi là phương pháp hàm phạt điểm trong (interior penalty function method).

Ví dụ: Giải bài toán sau

$$\min\{f(x) = x : g(x) = -x + 2 \leq 0\}$$

Ví dụ: Giải bài toán sau

$$\min\{f(x) = x : g(x) = -x + 2 \leq 0\}$$

Xét bài toán:

$$\min \left\{ f(x) + \mu B(x) = x - \frac{\mu}{2 - x} : x \in \mathbb{R} \right\}$$

với μ là tham số. Trước hết để ý là với mỗi $\mu > 0$, đây là bài toán quy hoạch lồi. Vì thế, điều kiện tối ưu cần và đủ là đạo hàm của hàm $f(x) + \mu B(x)$ bằng 0, từ đó suy ra $x_\mu = 2 + \sqrt{\mu}$ (giả thiết $\mu > 0$). Vậy, nghiệm của bài toán phạt có thể sát tùy ý nghiệm tối ưu của bài toán ban đầu bằng cách chọn μ đủ gần 0. Hơn nữa, $f(x) + \mu B(x) = 2 + 2\sqrt{\mu}$ có thể sát tùy ý $f(x^*)$ bằng cách lấy μ đủ gần 0. ĐS: Nghiệm tối ưu của bài toán này là $x^* = 2$.

3. Thuật toán

- Các thuật toán điểm trong sử dụng một dãy tham số phạt giảm dần $\mu_k \rightarrow 0$ khi $k \rightarrow \infty$.
- Với mỗi giá trị μ_k mới, nghiệm tối ưu của bài toán hàm chẵn được tìm bằng cách xuất phát từ nghiệm tối ưu trước đó.
- Cũng như trong phương pháp hàm phạt điểm ngoài (phương pháp hàm phạt), ta thường sử dụng phương pháp Newton hoặc tựa Newton thích hợp để giải các bài toán hàm chẵn.

Thuật toán điểm trong:

Bước khởi tạo: Chọn sai số $\varepsilon > 0$ và chọn điểm ban đầu x^1 với $g(x^1) < 0$. Giả sử $\mu_1 > 0, \beta \in (0, 1)$. Đặt chỉ số vòng lặp $k = 1$ và chuyển sang vòng lặp chính.

Vòng lặp chính:

- ➊ Bước 1: Xuất phát từ x^k , tìm nghiệm tối ưu của bài toán

$$x^{k+1} = \arg \min \{f(x) + \mu_k B(x) : x \in X\}$$

- ➋ Bước 2. Nếu $\mu_k B(x^{k+1}) < \varepsilon$ thì dừng: x^{k+1} là nghiệm xấp xỉ. Trái lại, đặt $\mu_{k+1} = \beta \mu_k, k \leftarrow k + 1$ và quay trở lại Bước 1.

Xét bài toán

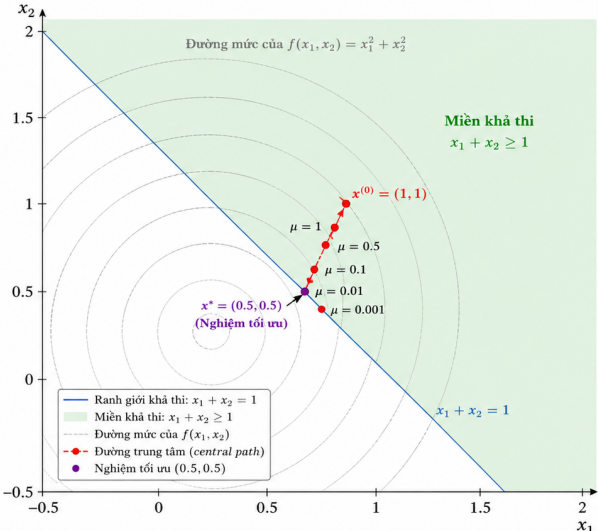
$$\begin{array}{ll}\min & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 \geq 1.\end{array}$$

Mục tiêu:

- Áp dụng phương pháp hàm chặn logarit.
- Tìm nghiệm gần đúng.
- Minh họa đường đi của nghiệm trong miền khả thi.
- Giải bài toán bằng cách dùng điều kiện KKT.

Phương pháp điểm trong (Hàm chẵn logarit)

$$\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \quad \text{s.t. } x_1 + x_2 \geq 1$$



Bài toán

$$\min \quad x_1^2 + x_2^2$$

$$\text{s.t. } \quad x_1 + x_2 \geq 1$$

Hàm chẵn logarit

$$g(x) = x_1 + x_2 - 1 > 0$$

$$\phi(x) = -\ln(g(x))$$

Bài toán barrier:

$$\min \quad F_\mu(x) = x_1^2 + x_2^2 - \mu \ln(x_1 + x_2 - 1)$$

$$\mu > 0$$

Đường trung tâm (Central Path)

Điểm tối ưu của bài toán barrier:

$$x(\mu) = (t, t), \quad t = \frac{2 + \sqrt{4 + 16\mu}}{8}$$

Khi $\mu \rightarrow 0$, $x(\mu) \rightarrow (0.5, 0.5)$

Bảng giá trị trên đường trung tâm

μ	$x(\mu) = (t, t)$
1	(0.809, 0.809)
0.5	(0.683, 0.683)
0.1	(0.545, 0.545)
0.01	(0.505, 0.505)
0.001	(0.5005, 0.5005)

Ứng dụng của phương pháp điểm trong

Phương pháp điểm trong hiện nay là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để giải:

- Quy hoạch tuyến tính (Linear Programming).
- Quy hoạch toàn phương (Quadratic Programming).
- Quy hoạch lồi (Convex Programming).
- Quy hoạch nón bậc hai (SOCP).
- Quy hoạch nửa xác định (SDP).

Nhiều phần mềm tối ưu hiện đại sử dụng Interior Point:

- MOSEK.
- IPOPT.
- CPLEX.
- Gurobi.
- CVX/CVXPY.

Bài tập

Xét bài toán một biến

$$\begin{array}{ll}\min & f(x) = (x - 2)^2 \\ \text{s.t.} & 0 \leq x \leq 1.\end{array}$$

- 1 Viết bài toán barrier ứng với tham số $\mu > 0$ sử dụng hàm chặn logarit.
- 2 Tính đạo hàm của hàm barrier.
- 3 Thiết lập phương trình tìm nghiệm trung tâm $x(\mu)$.
- 4 Tính gần đúng nghiệm khi $\mu = 1, 0.1, 0.01$.
- 5 Dự đoán nghiệm tối ưu của bài toán gốc khi $\mu \rightarrow 0$.